Prueba de Acceso a la Universidad de Extremadura
Curso 2019-20

Asignatura: _____FÍSICA_____ Tiempo máximo de la prueba: _1hora y 30 minutos ___

INSTRUCCIONES PARA REALIZAR EL EXAMEN

El examen consta de **10 preguntas**, cuyo valor es de **2 puntos cada una**. **El estudiante ha de elegir 5 preguntas.**
En ningún caso deberá responder a un número mayor del indicado, porque en la corrección del mismo sólo se tendrán en cuenta las cinco primeras cuestiones/preguntas respondidas. Si se desea que alguna de ellas no sea tenida en cuenta, el estudiante ha de tacharla y dejarlo claramente indicado. En ese caso, se tendrá en cuenta la que marque como válida, y si no la marca, además de las cuatro primeras preguntas sin tachar, se corregiría la inmediatamente posterior (es decir la que ocupe el sexto lugar).

EXAMEN:

1) Indique 5 magnitudes características de una onda a partir de su expresión matemática. (*Calificación, 2 puntos*)

2) Hipótesis de De Broglie. Dualidad onda-corpúsculo. *(Calificación, 2 puntos*).

3) Diga si la siguiente frase es CIERTA o FALSA y razone la respuesta: "En un campo magnético penetra un electrón y como consecuencia de ello describe una trayectoria circular. Se puede concluir que la velocidad con la que el electrón penetró en el campo magnético era perpendicular a dicho campo. *(Calificación, 2 puntos*)

4) Determine a qué altura sobre la superficie de la Tierra debe encontrarse un cuerpo para perder el 10% de su peso. Datos: radio de la Tierra = 6370 km. *(Calificación, 2 puntos*)

5) Un satélite describe una órbita circular de $2{,}2\cdot10^5$ km de radio alrededor de un planeta, siendo su periodo de revolución 48 días. Cuál es la masa del planeta. Datos: $G=6{,}67\cdot10^{-11}$ Nm^2/kg^2. *(Calificación, 2 puntos*).

6) Calcule a) el campo y b) el potencial eléctrico creado por una carga de 16 μC en un punto situado a 2 m de la carga. Datos: $K_0= 9.10^9$ $N.m^2/C^2$. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

7) Una bobina compuesta por 200 espiras circulares de 20 cm de diámetro gira con una frecuencia de 50 Hz en un campo magnético uniforme de 0,2 T. Determine:
A) La expresión del flujo magnético que atraviesa dicha bobina, en función del tiempo.
B) La fuerza electromotriz inducida máxima. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

8) Una ventana de 2 m^2 de superficie está abierta a una calle de mucho tráfico cuyo ruido produce una sensación sonora de 80 dB. Determine a) la intensidad y b) la potencia acústica trasportada por las ondas sonoras que atraviesan la ventana, sabiendo que la intensidad del sonido recibido que corresponde a 0 dB es 10^{-12} W/m^2. *(Calificación de cada apartado, 1 punto*).

9) Se hace incidir un haz muy fino de luz a 30º sobre la superficie de un estanque con agua. Determine con qué ángulo respecto a la vertical se observa el rayo en el interior del líquido. Datos: índice de refracción del agua: 1,33. *(Calificación, 2 puntos*).

10) Un objeto de 10 cm de altura está delante de una lente divergente de 6 cm de distancia focal formando una imagen a 2 cm delante de dicha lente. Determina: a) la posición del objeto; y b) el tamaño de la imagen y las características de la imagen.
(Calificación de cada apartado, 1 punto).